Задание 3. Равновесие упругой пластинки

Прямоугольник $0 \le x \le 2$, $0 \le y \le 1$; $\nu = 0{,}3$, $h_x = h_\gamma = 0{,}025$, $\varepsilon = 10^{-5}$. u, v — перемещения; $\bar{\sigma}$ — напряжение, делённое на $\lambda + 2\mu$.

Деформации, напряжения, равновесие

$$\varepsilon_{xx} = u_x, \quad \varepsilon_{yy} = v_y, \quad \varepsilon_{xy} = \frac{u_y + v_x}{2}.$$

$$\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij}, \qquad \bar{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\lambda + 2\mu}.$$

При плоской деформации $\lambda/\mu = 2\nu/(1 - 2\nu)$. После нормировки:

$$A = \frac{\mu}{\lambda + 2\mu} = \frac{2}{7}, \quad C = \frac{\lambda}{\lambda + 2\mu} = \frac{3}{7}, \quad B = A + C = \frac{5}{7}.$$

$$\bar{\sigma}_{xx} = u_x + C v_y, \quad \bar{\sigma}_{yy} = v_y + C u_x, \quad \bar{\sigma}_{xy} = A(u_y + v_x).$$

$$\partial_x \bar{\sigma}_{xx} + \partial_y \bar{\sigma}_{xy} = 0, \qquad \partial_x \bar{\sigma}_{xy} + \partial_y \bar{\sigma}_{yy} = 0.$$

Подставляем напряжения и собираем смешанные производные:

$$u_{xx} + A u_{yy} + (A + C) v_{xy} = 0, \qquad v_{yy} + A v_{xx} + (A + C) u_{xy} = 0.$$

Граничные условия

$$u(0, y) = v(0, y) = 0; \qquad \bar{\sigma}_{yy} = \bar{\sigma}_{xy} = 0 \quad (y = 0, 1).$$

$$\bar{\sigma}_{xx}(2, y) = 0, \qquad \bar{\sigma}_{xy}(2, y) = q(y) = y(1 - y).$$

$$x_i = ih, \quad y_j = jh, \quad h = 0{,}025, \quad 0 \le i \le 80, \quad 0 \le j \le 40.$$

$$U_{ij} \approx u(x_i, y_j), \qquad V_{ij} \approx v(x_i, y_j).$$

Точная равнодействующая нагрузки и момент относительно (0;0):

$$F_y = \int_0^1 q(y)\, dy = \frac{1}{6}, \qquad M_0 = 2F_y = \frac{1}{3}.$$



Разностные уравнения и граничное замыкание

$$\delta_{xx}W_{ij}=\frac{W_{i+1,j}-2W_{ij}+W_{i-1,j}}{h^2},\quad \delta_{yy}W_{ij}=\frac{W_{i,j+1}-2W_{ij}+W_{i,j-1}}{h^2}.$$

$$\delta_{xy}W_{ij}=\frac{W_{i+1,j+1}-W_{i+1,j-1}-W_{i-1,j+1}+W_{i-1,j-1}}{4h^2}.$$

$$\delta_{xx}U+A\delta_{yy}U+B\delta_{xy}V=0,\qquad \delta_{yy}V+A\delta_{xx}V+B\delta_{xy}U=0.$$

W означает U или V. Умножение уравнений равновесия на δu, δv и интегрирование по частям дают δΠ = 0:

$$\Pi=\tfrac12\int_\Omega[u_x^2+v_y^2+2Cu_xv_y+A(u_y+v_x)^2]\,d\Omega-\int_0^1 q(y)v(2,y)\,dy.$$

Замыкание МКР выводим из этой формы. D — первая разность в узлах, G — на соседних узлах; H — веса интегрирования:

$$DW_i=\frac{W_{i+1}-W_{i-1}}{2h},\quad DW_0=\frac{W_1-W_0}{h},\quad GW_{i+1/2}=\frac{W_{i+1}-W_i}{h}.$$

$$DW_N=\frac{W_N-W_{N-1}}{h},\quad N=80\text{ по }x,\qquad N=40\text{ по }y.$$

$$H=h\,\mathrm{diag}(1/2,1,\ldots,1,1/2),\qquad L=G^T(hI)G.$$

$$D^TH+HD=e_Ne_N^T-e_0e_0^T\qquad\text{(суммирование по частям).}$$

Первый и последний единичные векторы задают края; I_x, I_γ — единичные матрицы. Двумерные операторы — произведения Кронекера:

$$D_x=I_y\otimes D_x^{(1)},\quad D_y=D_y^{(1)}\otimes I_x,\quad H_2=H_y\otimes H_x,\quad P_x=H_y\otimes L_x,\quad P_y=L_y\otimes H_x.$$

U, V теперь векторы узловых значений. Квадраты производных считаем через G, смешанные члены — через D с весами H_2:

$$Q=CD_x^TH_2D_y+AD_y^TH_2D_x,$$

$$2E_h=U^T(P_x+AP_y)U+V^T(AP_x+P_y)V+2U^TQV.$$

$$z=(U,V)^T,\quad \Pi_h=E_h-f^Tz,\quad \nabla_z\Pi_h=Kz-f.$$

$$K_{uu}=P_x+AP_y,\quad K_{vv}=AP_x+P_y,\quad K_{uv}=Q,\quad K_{vu}=Q^T.$$

$$\varphi_j(y)=\max\Big(1-\frac{|y-y_j|}{h},0\Big),\qquad 0\le y\le1.$$

Внутри получаем центральный шаблон; на краях и в углах — баланс сил. Внешние узловые силы справа:

$$f^v_{80,j}=\int_0^1 q(y)\varphi_j(y)\,dy,\qquad f^u_{80,j}=0.$$

$$f^v_{80,j}=hq(y_j)-\tfrac{h^3}{6}\ (0<j<40),\qquad f^v_{80,0}=f^v_{80,40}=\frac{h^2(2-h)}{12}.$$

Нагрузка, решение системы, проверка

$$\sum_j f^{v}_{80,j} = \frac{1}{6}.$$

На свободных верхней и нижней сторонах внешние силы равны нулю.

В правых углах учтены силы обеих сторон. f — вектор внешних узловых сил; индексы c, f обозначают заделку и остальные компоненты. Реакцию R продолжаем нулями вне заделки:

$$z_c = 0, \quad K_{ff} z_f = f_f, \quad r = Kz - f, \quad R_c = r_c, \quad R_f = 0.$$

3321 узел, 6642 компоненты. Прямое решение; допустимый остаток баланса на единицу узловой площади — ε. Невязка по всем незакреплённым узлам, включая правые углы:

$$\max_{a \in f} |r_a| = 1{,}60 \cdot 10^{-14}, \qquad \max_{a \in f} \frac{|r_a|}{H_{2,aa}} = 2{,}56 \cdot 10^{-11} < \varepsilon.$$

Сдвиги $t_x = (1,0)$, $t_\gamma = (0,1)$ и поворот $t\theta = (-y, x)$ не создают деформаций. Матрица сохраняет эти движения, поэтому сумма реакций компенсирует нагрузку:

$$Kt_x = Kt_y = Kt_\theta = 0, \qquad t^T(R + f) = t^T K z = 0.$$

$$\sum R_x \approx 0, \quad \sum R_y = -0{,}166666666666, \quad -\sum y_j R_{x,j} = -0{,}333333333332.$$

$$\left|\sum R_y + F_y\right| = 1{,}08 \cdot 10^{-12}, \qquad |M_R + M_0| = 1{,}63 \cdot 10^{-12}.$$

Напряжения независимо восстанавливаем по закону Гука. Внутри берём центральные производные, на концах:

$$D^{\mathrm{rec}} W_0 = \frac{-3W_0 + 4W_1 - W_2}{2h}, \quad D^{\mathrm{rec}} W_N = \frac{3W_N - 4W_{N-1} + W_{N-2}}{2h}.$$

Далее значения при h = 0,025; 0,0125; 0,00625:

$$\int_0^1 \overline{\sigma}_{xy}(1, y)\, dy \approx 0{,}166307;\ 0{,}166575;\ 0{,}166643 \longrightarrow \frac{1}{6}.$$

$$-\int_0^1 \overline{\sigma}_{xy}(0, y)\, dy \approx -0{,}168514;\ -0{,}167932;\ -0{,}167485.$$

$$\frac{|R_y^{\mathrm{rec}} + 1/6|}{1/6} \cdot 100\% \approx 1{,}108\%;\ 0{,}759\%;\ 0{,}491\%.$$

$$|\overline{\sigma}_{yy}^{\mathrm{rec}}(2, 0)| = |\overline{\sigma}_{yy}^{\mathrm{rec}}(2, 1)| \approx 0{,}003506;\ 0{,}001784;\ 0{,}000900.$$

В правых углах напряжения убывают, но не равны нулю точно. Возле углов заделки точечная проверка не даёт равномерной сходимости; интегральная реакция сходится. Невязка системы не измеряет эту ошибку.

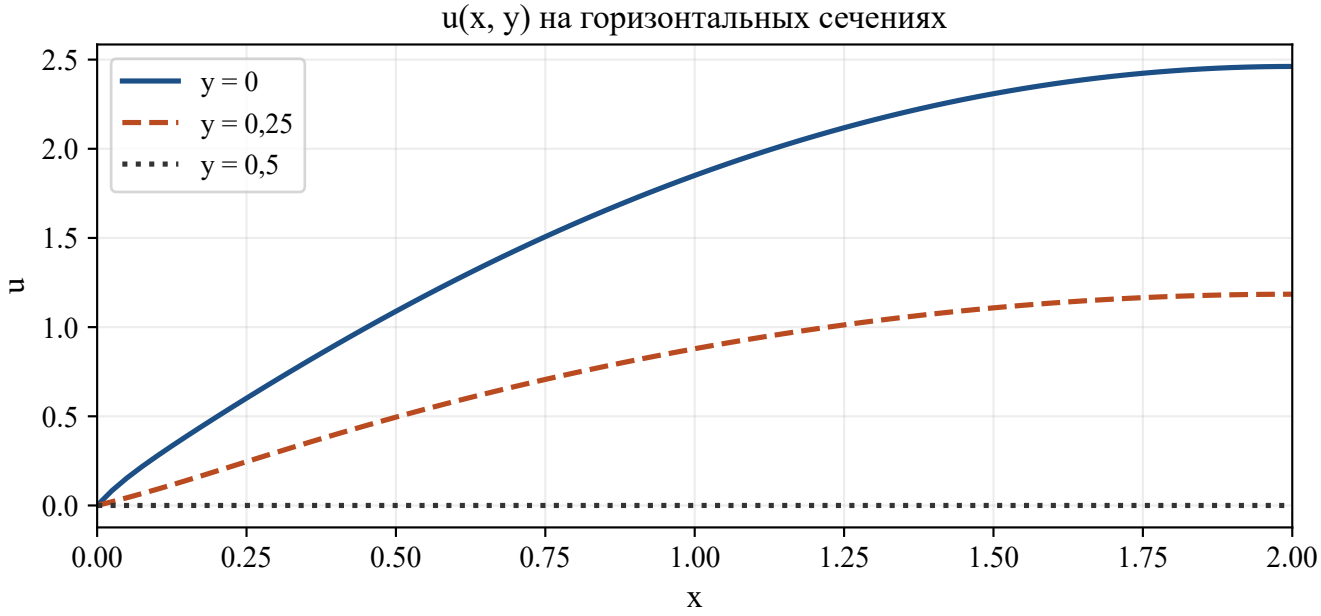
$$\max \sqrt{U^2 + V^2} = 8{,}14546; \quad 8{,}16541; \quad 8{,}17151 \qquad (h = 0{,}025;\ 0{,}0125;\ 0{,}00625).$$

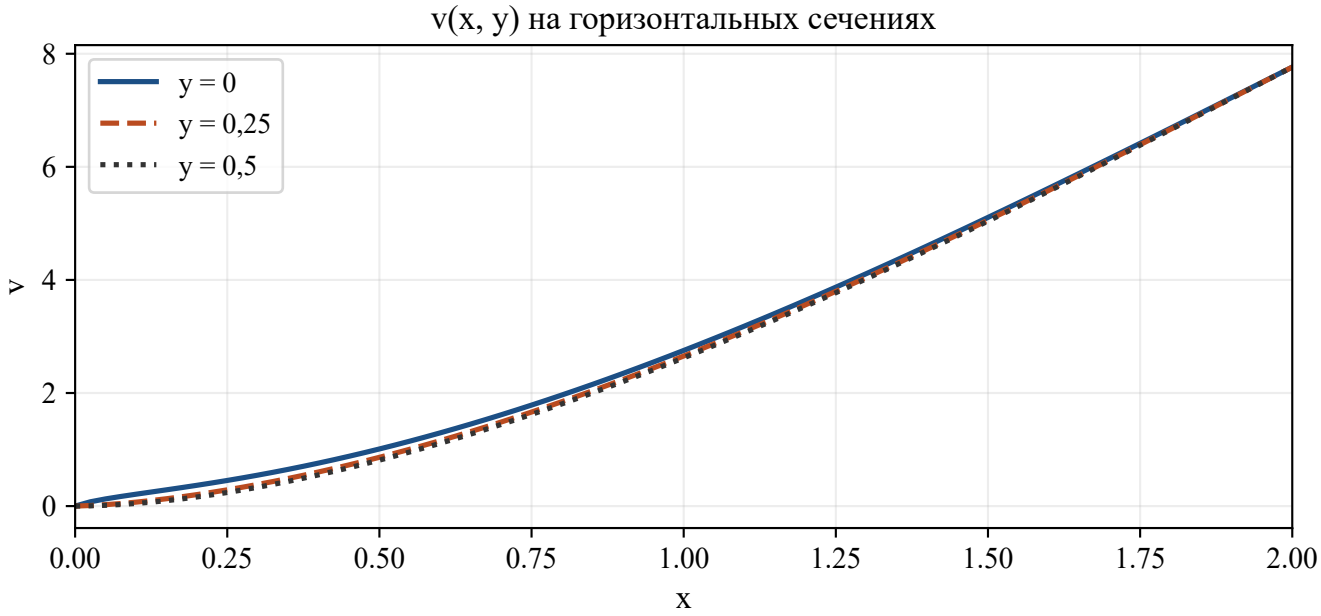
Ответ на заданной сетке: max|U| = 2,46170; max|V| = 7,76457. Максимум модуля достигается в правых углах; баланс сил и моментов выполнен.

Задание 3. Перемещения по сечениям

Обычные двумерные графики U(x, y) и V(x, y) для y = 0; 0,25; 0,5. Для остальных сечений используем симметрию относительно середины пластинки:

$$U(x, 1-y) = -U(x, y), \qquad V(x, 1-y) = V(x, y).$$





U(0, y) = V(0, y) = 0. Верхняя и нижняя половины изгибаются одинаково по V, а горизонтальные смещения U имеют противоположные знаки.